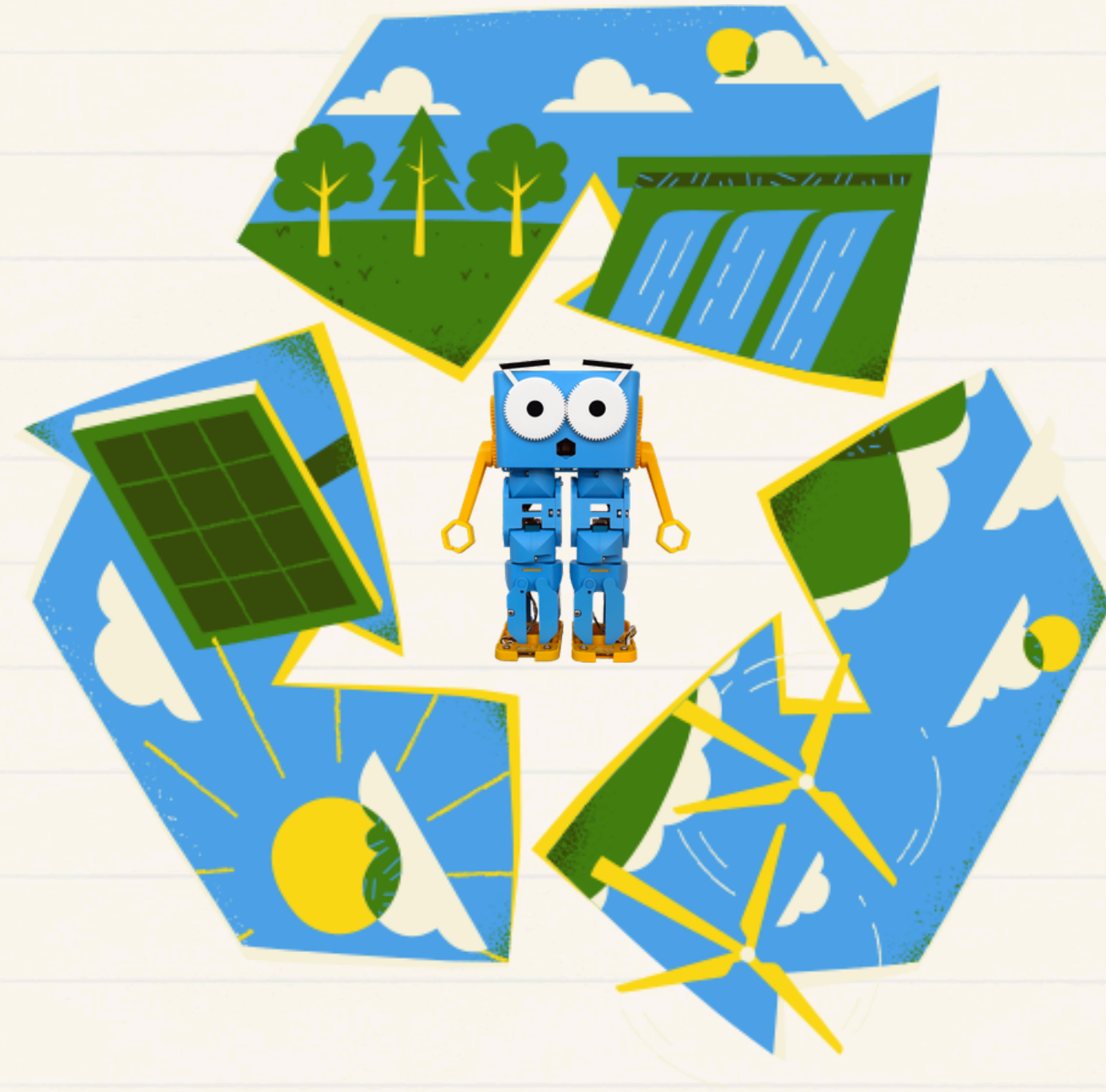


Grenzen von KI



ÜBERSICHT

Woche 3: Große Sprachmodelle



7:25 - 7:55

Wiederholung

7:55 - 8:15

Einführung Große Sprachmodelle

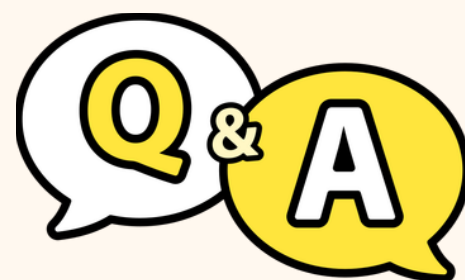
8:15 - 9:35

Marty Hindernis-Parkour

9:35 - 9:45

Feedback Fragebogen

Wiederholung von letzter Woche

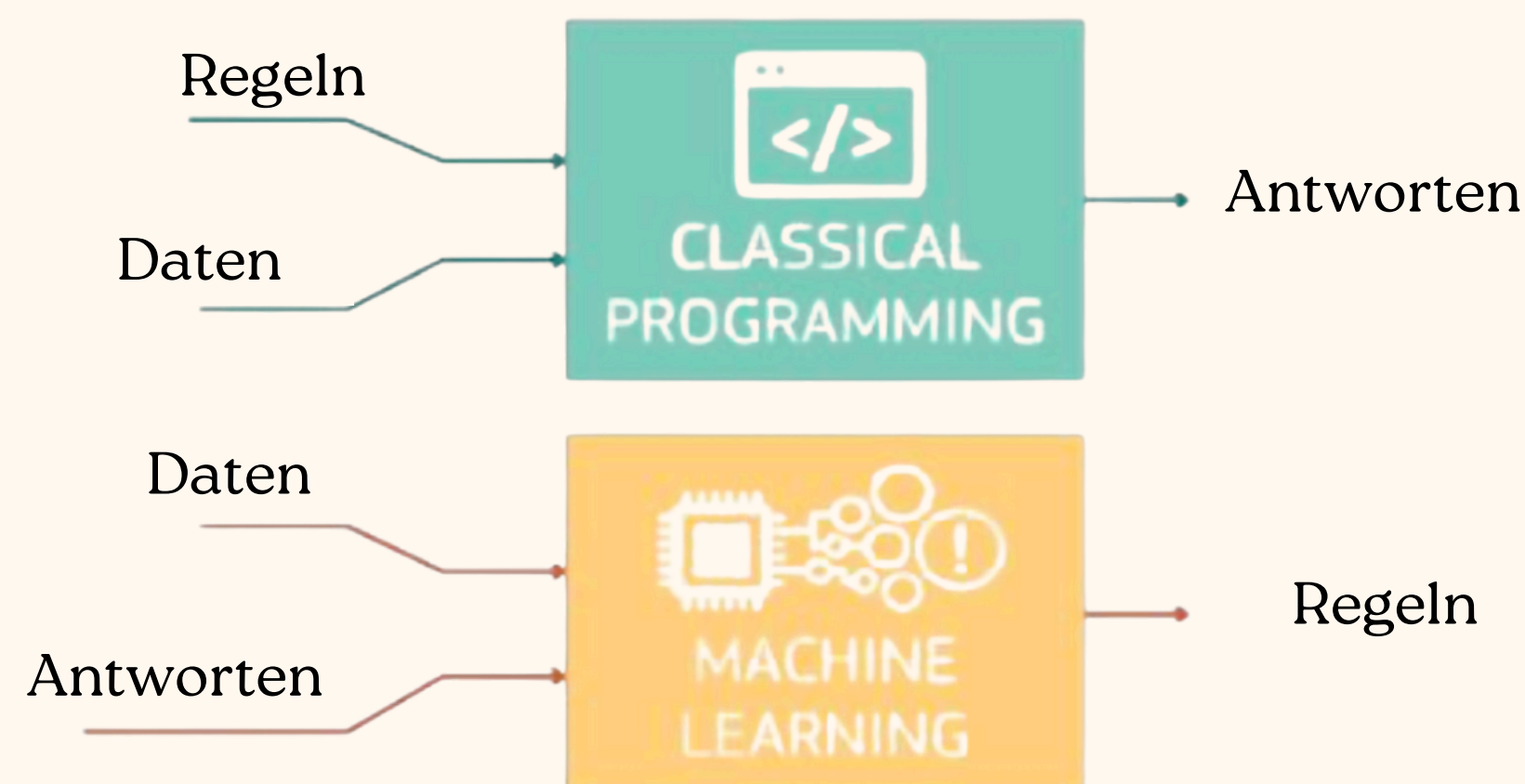


Was ist KI? erinnert ihr euch?

EXAMPLE

Alles, was automatisch auf Sensoreingaben reagiert, wie z. B. automatische Türen, Bewegungsmelder usw.

KI



EXAMPLE

Wenn ein Programm Regeln in Daten findet, wie z. B. Bilderkennung, selbstfahrende Autos usw.

Was kann KI leisten? Wie funktioniert KI? Was ist ML?

Was kann ML leisten?

Klassifizieren/Beschriften
und Vorhersagen

Erschaffen durch generative KI

Ein Ziel verfolgen, entscheiden und
handeln

Wie kann ML lernen?

Überwachtes Lernen mit
beschrifteten Daten

Unüberwachtes Lernen mit
unbeschriftete Daten

Verstärkendes Lernen durch Versuch
und Irrtum

Arten des Maschinellen Lernens - Aktivität

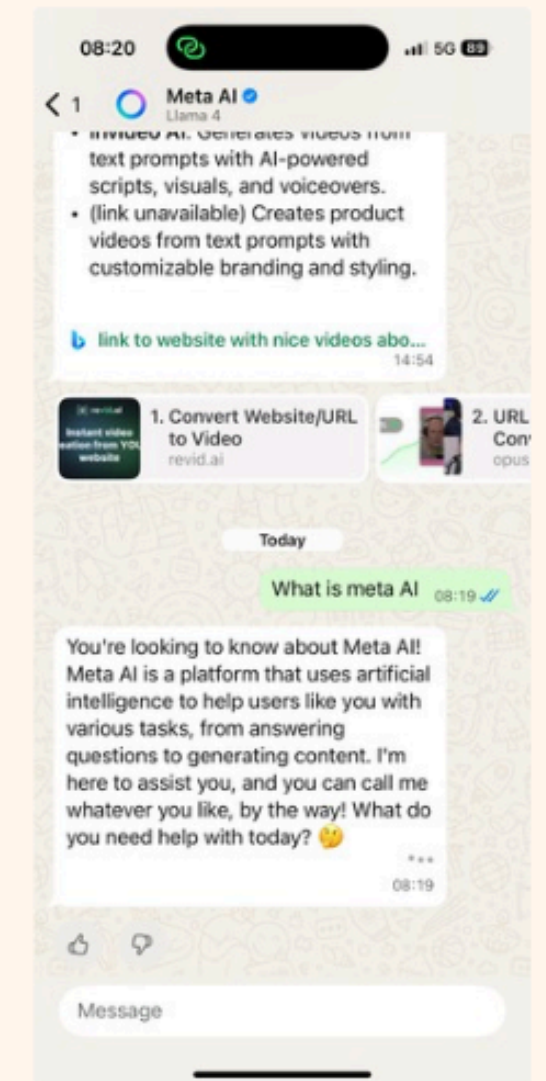
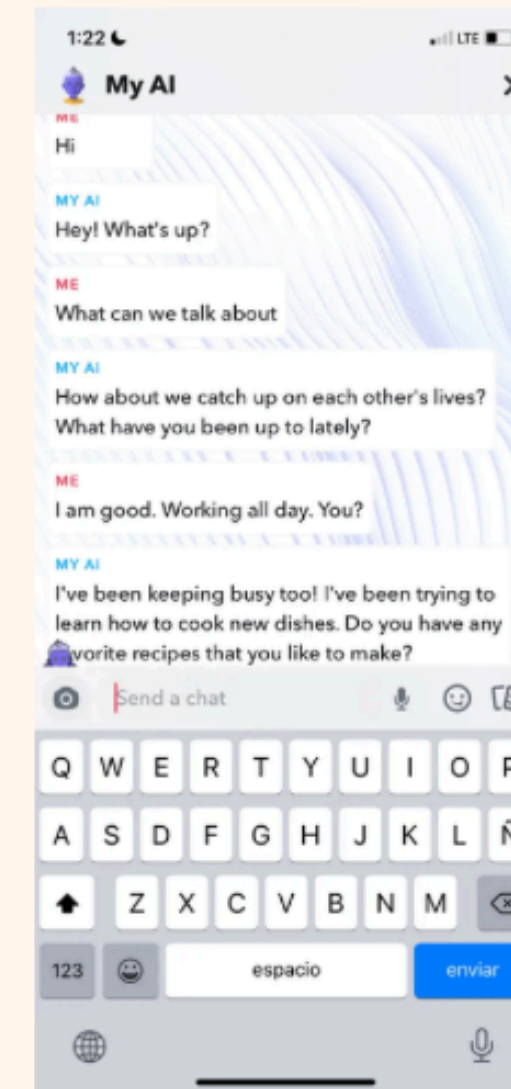
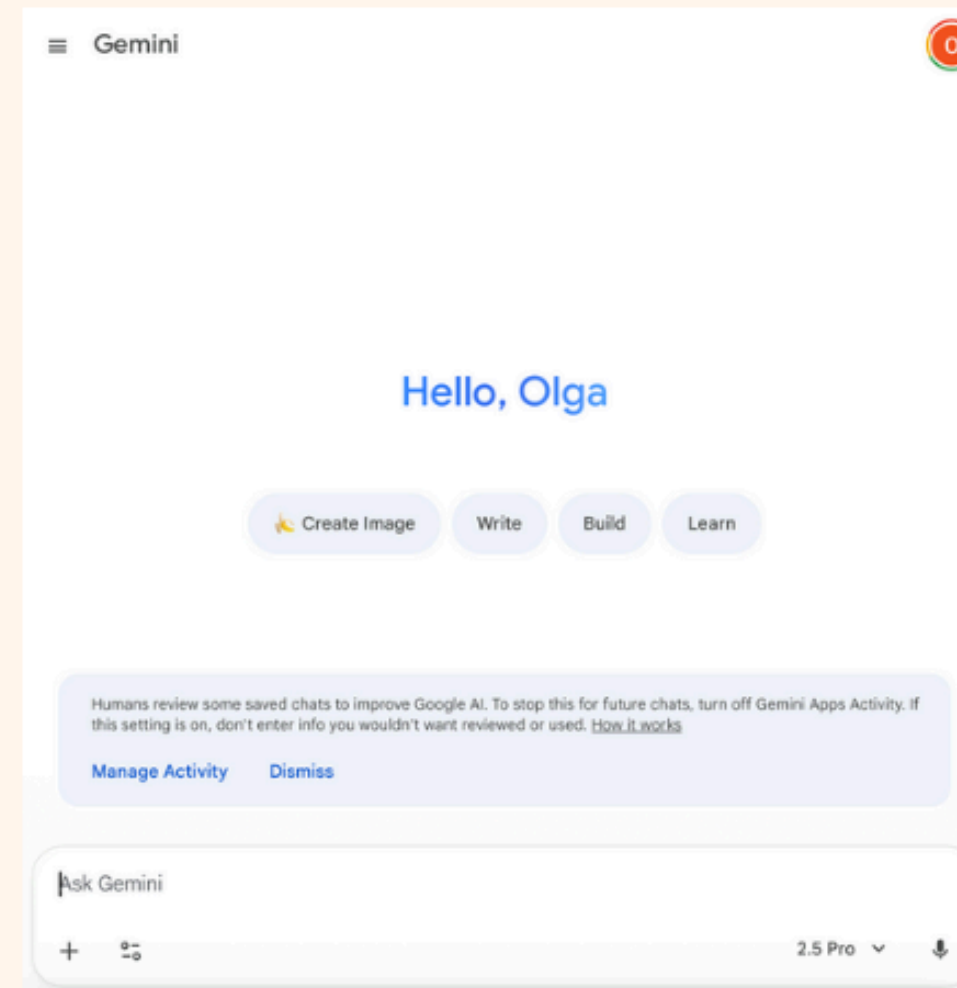
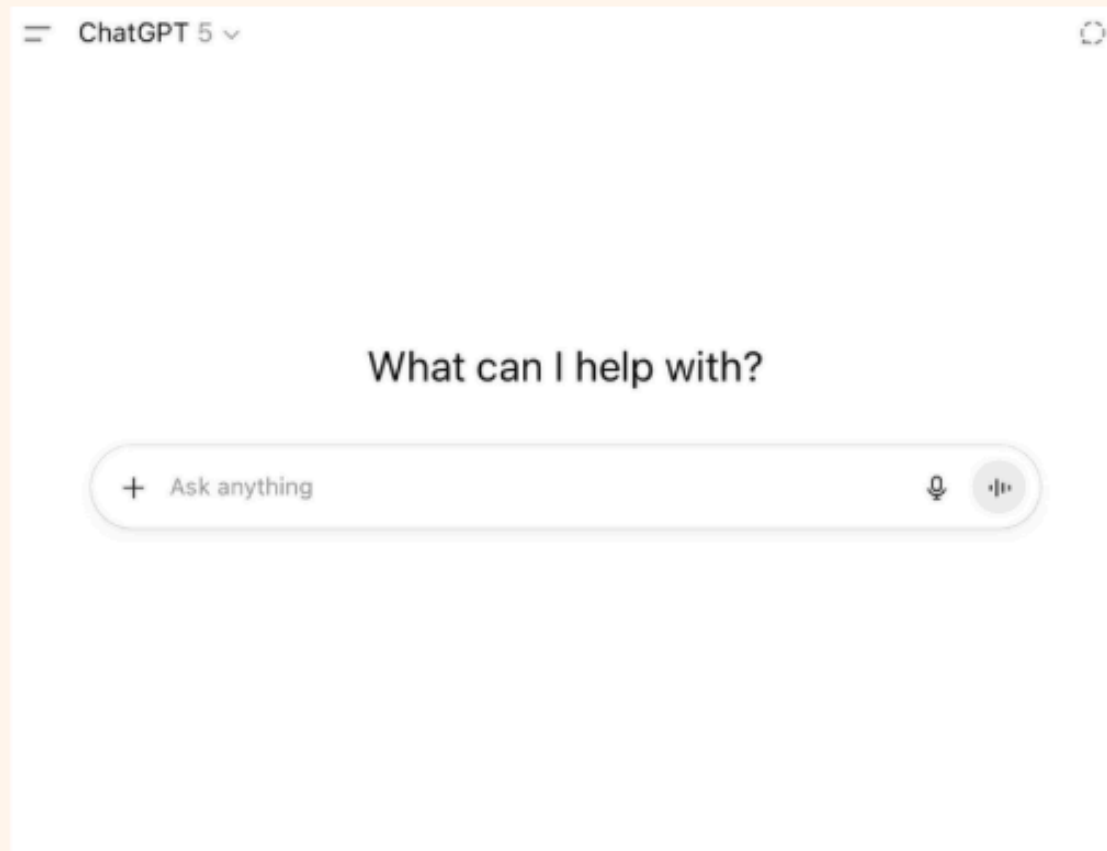
Arbeitsblätter verteilen

Arten des Maschinellen Lernens - Lösung

Table 1	
11	Überwachtes Lernen
12	Unüberwachtes Lernen
13	Verstärkendes Lernen
14	Überwachtes Lernen
15	Verstärkendes Lernen

Roboter und KI-chatbots

Sprach- und Textinteraktionen mit Robotern, aber auch Chatbots basieren auf großen Sprachmodellen (LLMs)



Wer hat schonmal mit einem Roboter gesprochen oder einen Chatbot (z.B. ChatGPT, Snapchat AI) benutzt?

Ein großes Sprachmodell (Large Language Model - LLM) ist ein Modell, das mit maschinellem Lernen anhand einer großen Textmenge trainiert wurde und für Sprachverarbeitung, insbesondere Sprachgenerierung, entwickelt wurde. Sie werden auch als Grundlagenmodelle bezeichnet.

Kurzgesagt: Ein LLM ist ein Programm, das sich mit Menschen unterhalten kann.



A large language model (LLM) is a model trained using machine learning on a large amount of text and designed for natural language processing, especially language generation. They are also referred to as foundational models.

In short: An LLM is a program that enables you to converse with people.

What can ML achieve?

LLMs generate,
predict, decide,
and act

Classifying/Labeling and
Predicting

Created through generative AI

Pursue a goal, make a decision,
and act

How can machine learning (ML) be implemented?

LLMs all use 3
in 3 steps

Supervised learning with
labeled data

Unsupervised learning with
unlabeled data

Reinforcement learning through trial
and error

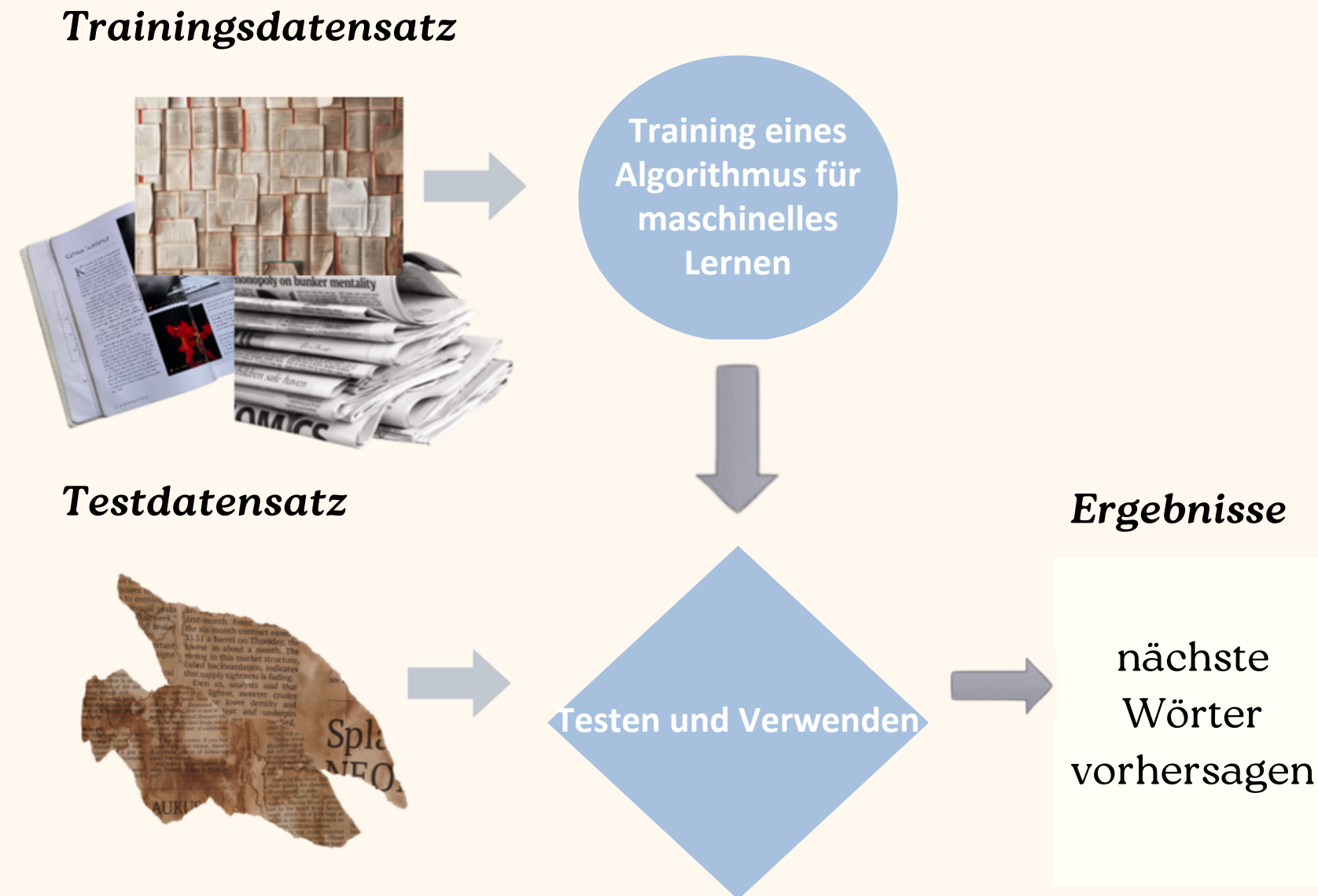
Erstellen eines LLMs in 3 Schritten

Schritt 1

Schritt 1: Unüberwachtes Lernen– „Viel lesen“

Die KI liest Millionen von Büchern, Websites und Artikeln, ohne dass ihr jemand sagt, was wichtig ist. Sie lernt einfach Muster in der Sprache.

z.B. Ein Kind lernt, dass wenn jemand ‚Guten Morgen‘ sagt, andere normalerweise mit ‚Guten Morgen‘ antworten. Die KI lernt, dass nach „Die Hauptstadt von Deutschland ist ...“ normalerweise das Wort „Berlin“ folgt.



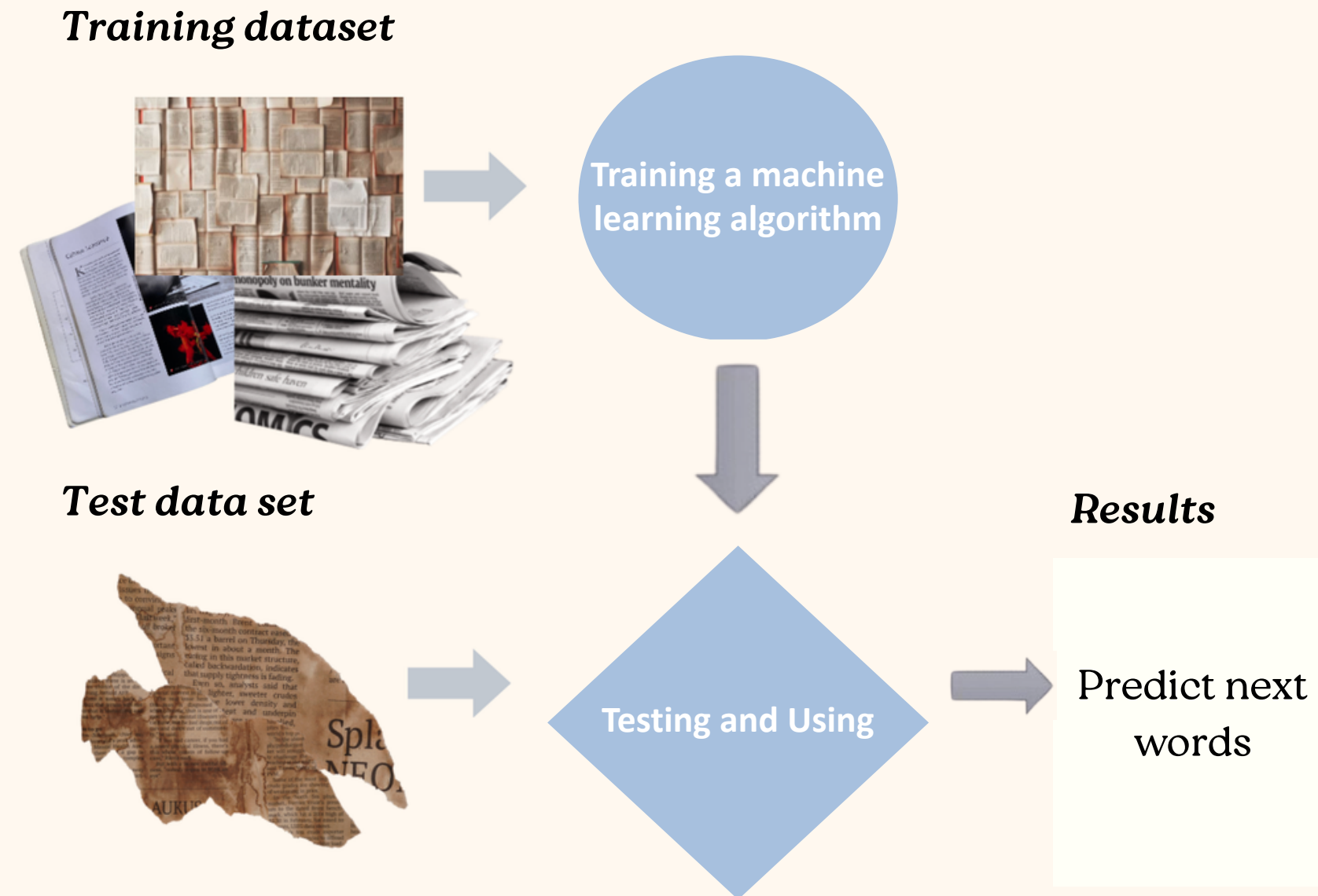
***LLMs verwenden Textdaten, aber dieselben Mechanismen werden auch auf Bilder, Sensordaten,₂
Audiodaten usw. angewendet. Das heißt dann aber nicht großes Sprachmodell.***₀

Creating an LLM in 3 steps Step 1

Step 1: Unsupervised learning – “Read a lot”

The AI reads millions of books, websites, and articles without anyone telling it what's important. It simply learns patterns in the language.

For example, a child learns that when someone says 'Good morning', others usually reply with 'Good morning'. The AI learns that after "The capital of Germany is..." the word "Berlin" usually follows.



LLMs use text data, but the same mechanisms are also applied to images, sensor data, audio data₂₀ etc. However, this doesn't necessarily mean they are large language models.

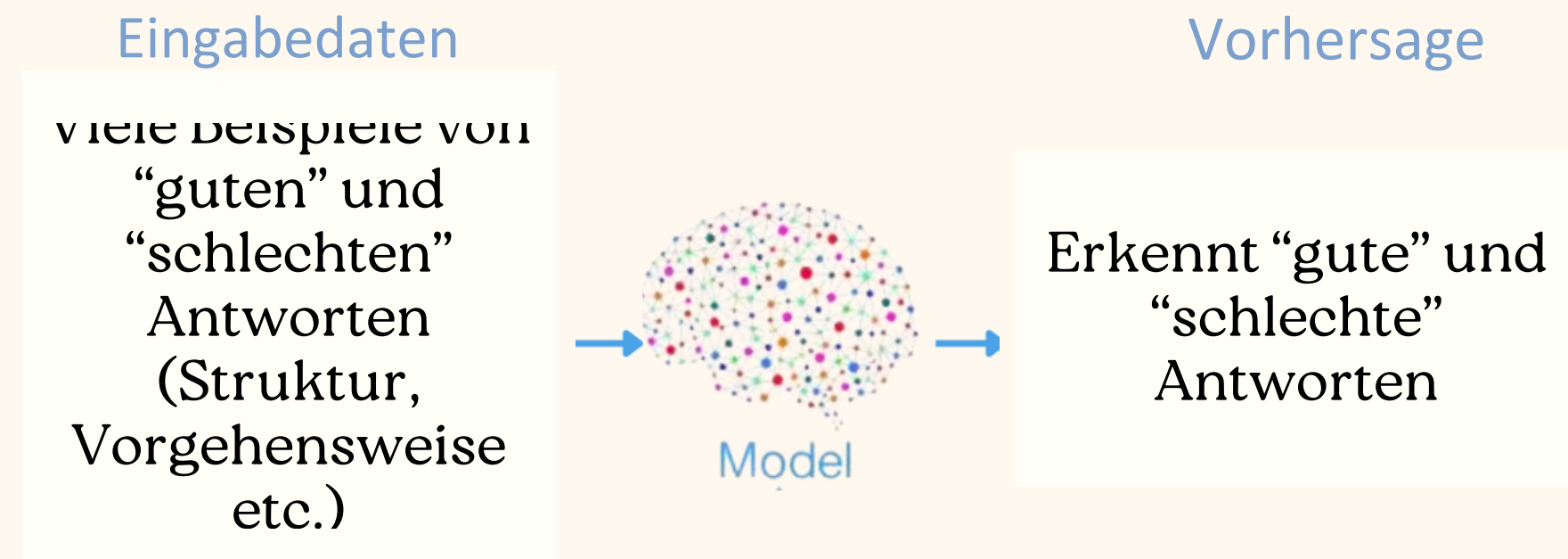
Erstellen eines LLMs in 3 Schritten

Schritt 2

Schritt 2: Überwachtes Lernen – „Lernen, wie eine „gute“ Antwort aussehen muss“

Personen, die für diese Aufgabe eingestellt wurden, bewerten die Antworten der KI hinsichtlich Höflichkeit, Umgangsformen, Struktur, Tiefe usw. als „gut“ oder „schlecht“.

Beispiel: Die KI lernt, Antworten zu vermeiden, die Menschen nicht gefallen, und solche zu bevorzugen, die ihnen besser gefallen.

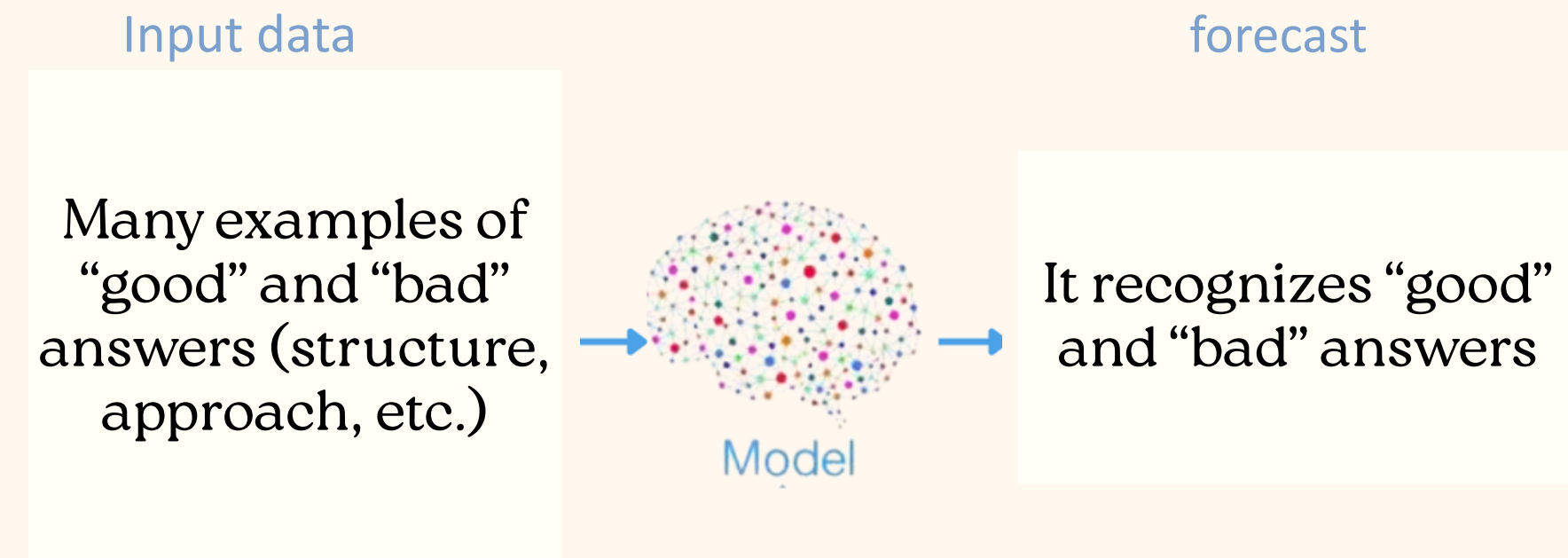


Creating an LLM in 3 steps Step 2

Step 2: Supervised learning – “Learning what a ‘good’ answer should look like”

People hired for this task rate the AI's responses as "good" or "bad" in terms of politeness, manners, structure, depth, etc.

For example, AI learns to avoid answers that people don't like and to prefer those that they like better.

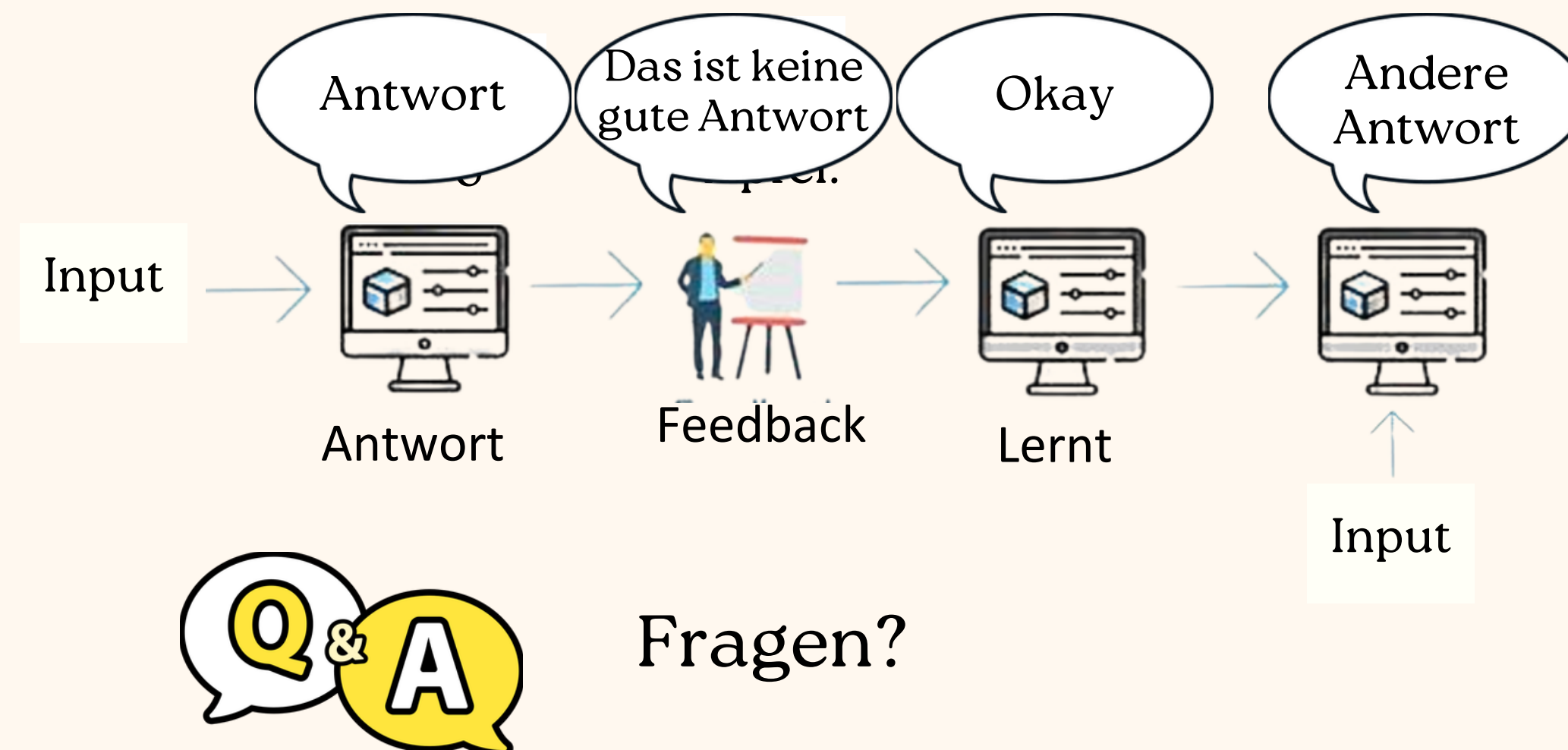


Erstellen eines LLMs in 3 Schritten

Schritt 3

Schritt 3: Verstärkendes Lernen – „Lernen, eine „gute“ Antwort zu geben“

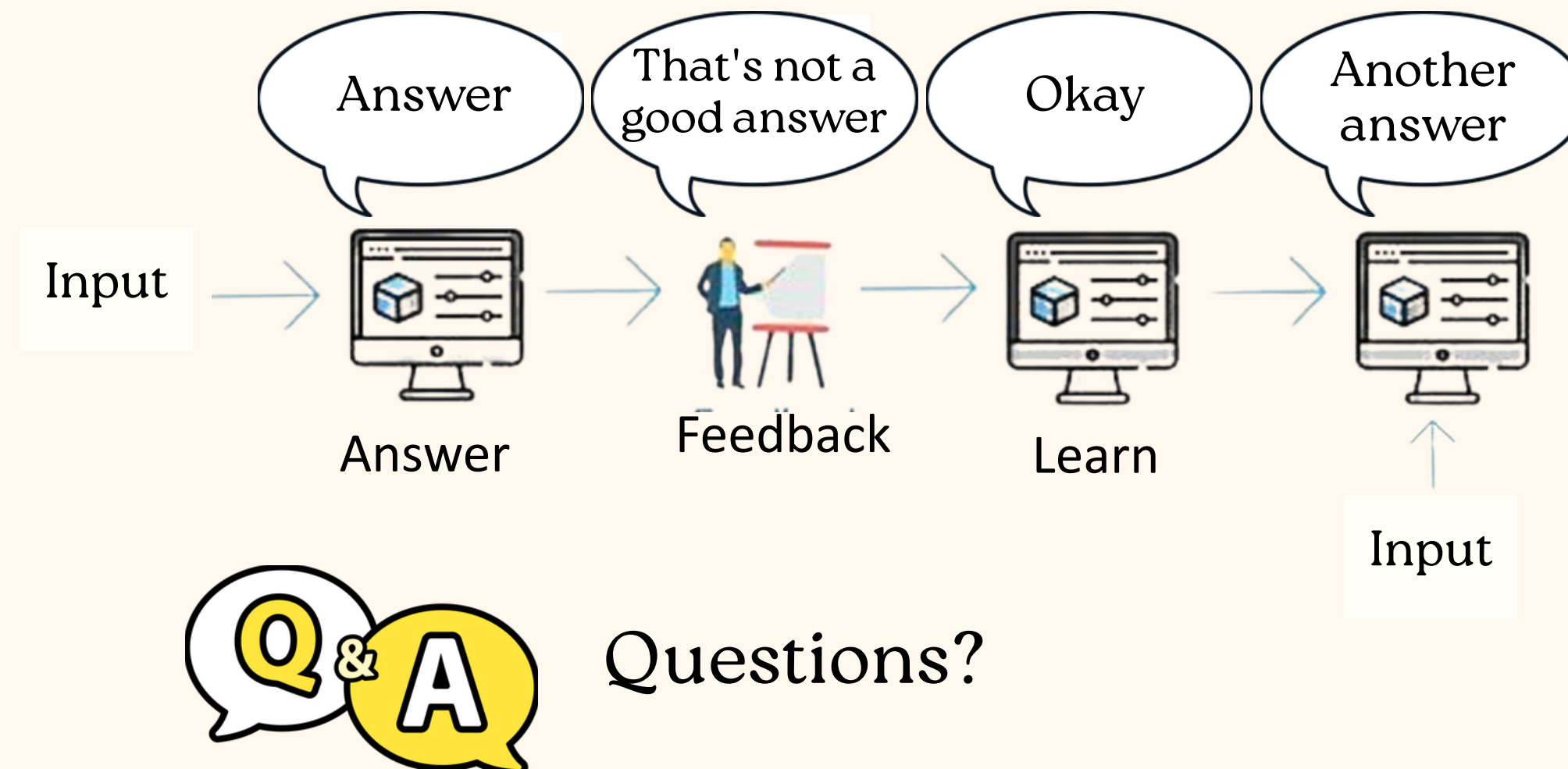
MitarbeiterInnen bewerten die Antworten der KI als „gut“ oder „schlecht“. Die KI lernt, Antworten zu vermeiden, die Menschen nicht mögen, und solche zu bevorzugen, die ihnen gefallen.



Creating an LLM in 3 steps Step 3

Step 3: Reinforcement learning – “Learning to give a ‘good’ answer”

Employees rate the AI's answers as "good" or "bad". The AI learns to avoid answers that people dislike and to favor those they do like.



Erstellen eines LLMs Zusammenfassung

Schritt 1: Unüberwachtes Lernen – „Viel lesen“

Beispiel: Die KI lernt, dass nach „Die Hauptstadt von Deutschland ist...“ normalerweise das Wort „Berlin“ folgt, indem sie dieses Muster tausende Male in verschiedenen Texten sieht.

Schritt 2: Überwachtes Lernen – „Lernen, was eine „gute“ Antwort ist“

Beispiel: Menschen zeigen der KI Tausende von Beispielen wie: Frage: „Erkläre die Photosynthese“ → Gute Antwort: „Photosynthese ist der Prozess, bei dem Pflanzen Sonnenlicht nutzen, um Nahrung herzustellen...“

Schritt 3: Verstärkendes Lernen – „Lernen, eine „gute“ Antwort zu geben“

Beispiel: Wenn die KI eine unhöfliche Antwort gibt, markieren Menschen diese als „schlecht“. Wenn sie eine hilfreiche, höfliche Antwort gibt, markieren sie diese als „gut“. Die KI lernt, sich eher an den „guten“ Beispielen zu orientieren.



Ein großes Sprachmodell (Large Language Model - LLM)

Creating an LLM Summary

Step 1: Unsupervised learning – “Read a lot”

Example: The AI learns that after “The capital of Germany is...” the word “Berlin” usually follows by seeing this pattern thousands of times in different texts.

Step 2: Supervised learning – “Learning what a ‘good’ answer is”

Example: People show the AI thousands of examples such as: Question: “Explain photosynthesis” → Good answer: “Photosynthesis is the process by which plants use sunlight to make food...”

Step 3: Reinforcement learning – “Learning to give a ‘good’ answer”

For example, if the AI gives a rude answer, people mark it as "bad." If it gives a helpful, polite answer, they mark it as "good." The AI learns to orient itself more toward the "good" examples.



A Large Language Model (LLM)

Bekannte LLMs

OpenAI Modelle (US)



z.B: GPT-5, GPT-4o

Google Modelle (US)



z.B: Gemini 2.5 Pro,
etc

Anthropic Modelle (US)



z.B: Claude 3.7 Sonnet

Meta Modelle (US)



z.B: Llama 4 series

DeepSeek Modelle (China)



Mistral Modelle (France)



xAI's Grok (US)



Apertus (Switzerland)



und andere...



Habt ihr davon schon welche ausprobiert?

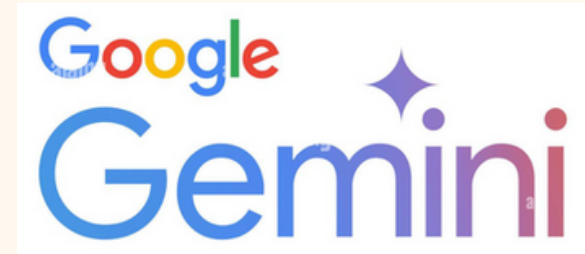
Famous LLMs

OpenAI Models (US)



e.g.: GPT-5, GPT-4o

Google Models (US)



e.g.: Gemini 2.5 Pro, etc

Anthropic Modelle (US)



e.g.: Claude 3.7 Sonnet

Meta Models (US)



e.g.: Llama 4 series

DeepSeek models (China)



Mistral Modelle (France)



xAI's Grok (US)



Apertus (Switzerland)



and other...



Have you tried any of these?

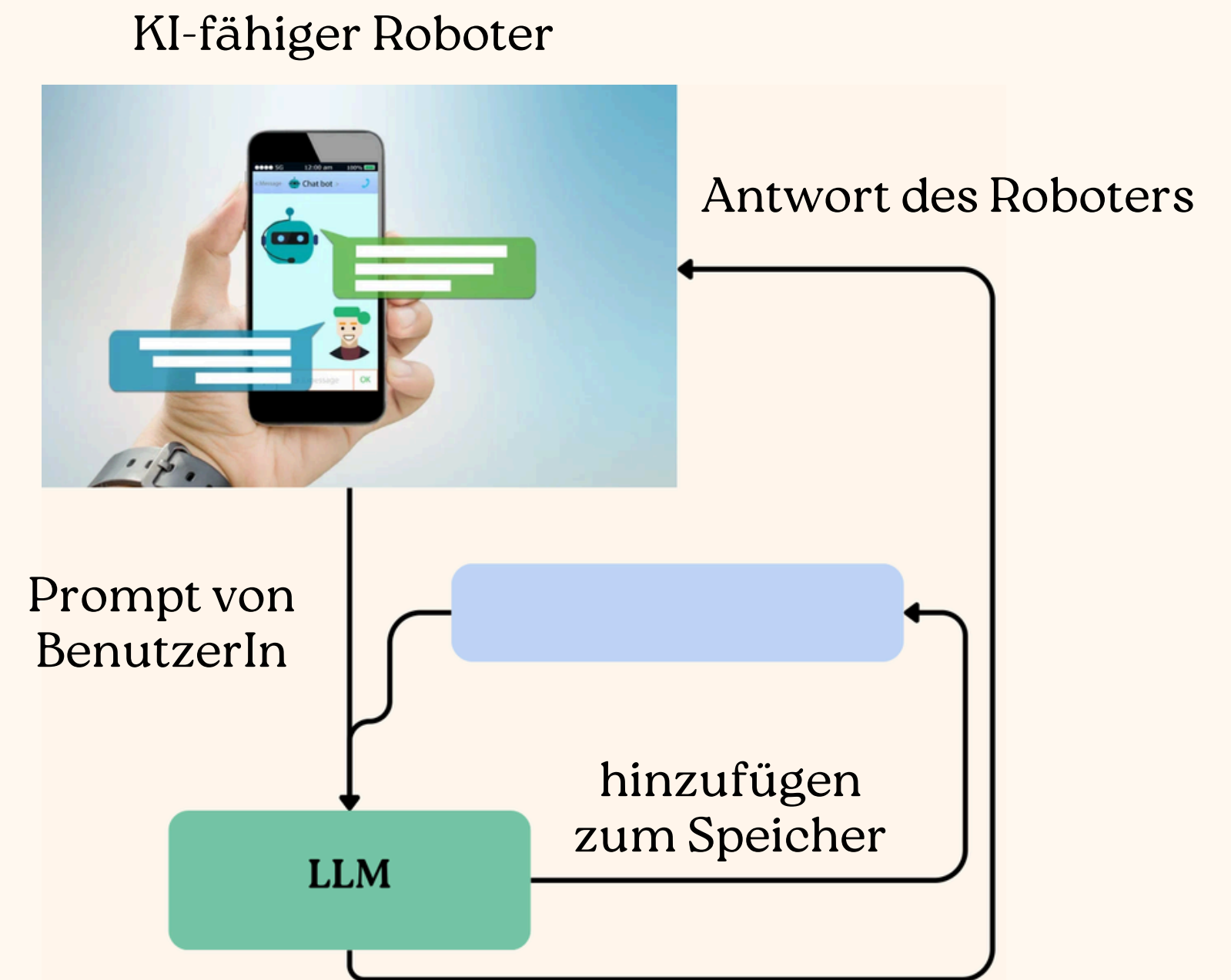
KI-fähige Roboter und Chatbots verwenden LLM-Modelle

Wenn wir mit einem KI-fähigen Roboter oder einem Chatbot interagieren (ihm Text senden, sogenannte Prompts), ändert sich das zugrunde liegende Modell nicht, daher lernt das LLM im Roboter/Chatbot technisch gesehen nicht.

Aber Software, die LLMs verwendet (z.B. die in Robotern oder Chatbots) kann Daten speichern, und diese zur Veränderung von Prompts benutzen und so die Illusion des Lernens erzeugen.

LLMs können ihr „Wissen“ (gelernte Muster) auf neue Daten anwenden, beispielsweise um einen neuen Text zu analysieren und dessen Muster zu erkennen

Oft werden unsere Gespräche mit LLMs aufgezeichnet und als Testdaten für neue Modelle verwendet (z. B. Gespräche mit GPT-4, die zur Erstellung von GPT-5 verwendet werden).



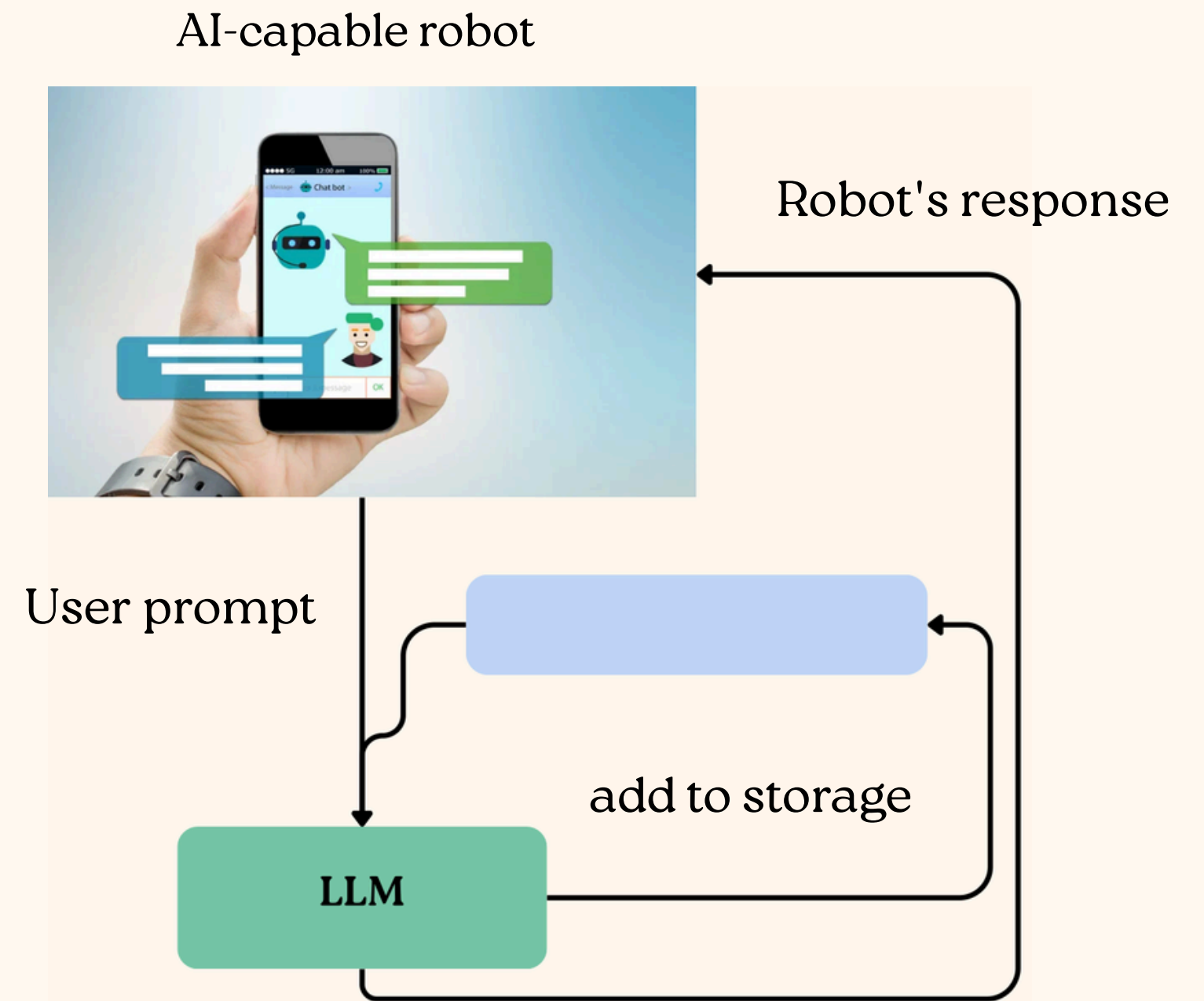
AI-enabled robots and chatbots use LLM models.

When we interact with an AI-enabled robot or chatbot (sending it text, so-called prompts), the underlying model does not change; therefore, technically speaking, the LLM in the robot/chatbot does not learn.

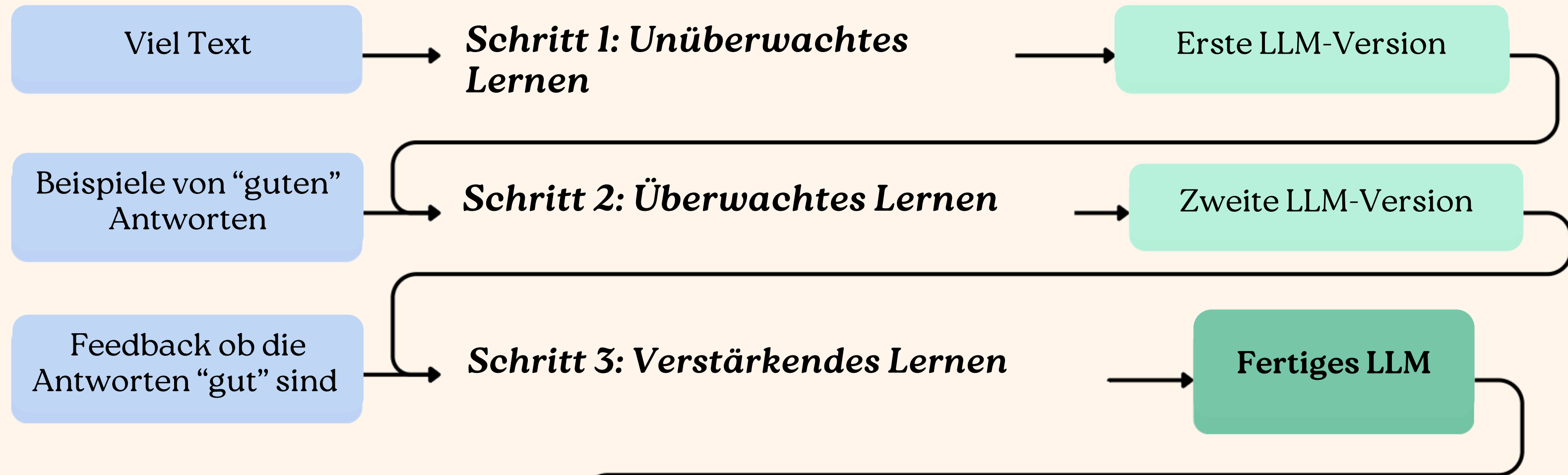
However, software that uses LLMs (e.g., in robots or chatbots) can store data and use it to change prompts, thus creating the illusion of learning.

LLMs can apply their "knowledge" (learned patterns) to new data, for example to analyze a new text and recognize its patterns.

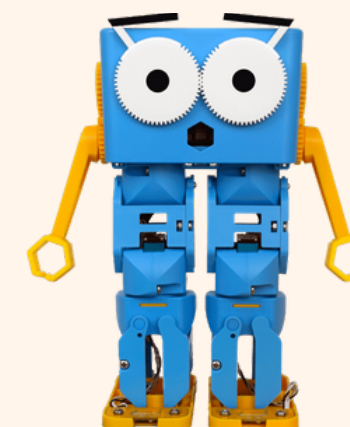
Often our conversations with LLMS are recorded and used as test data for new models (e.g., conversations with GPT-4, which are used to create GPT-5).



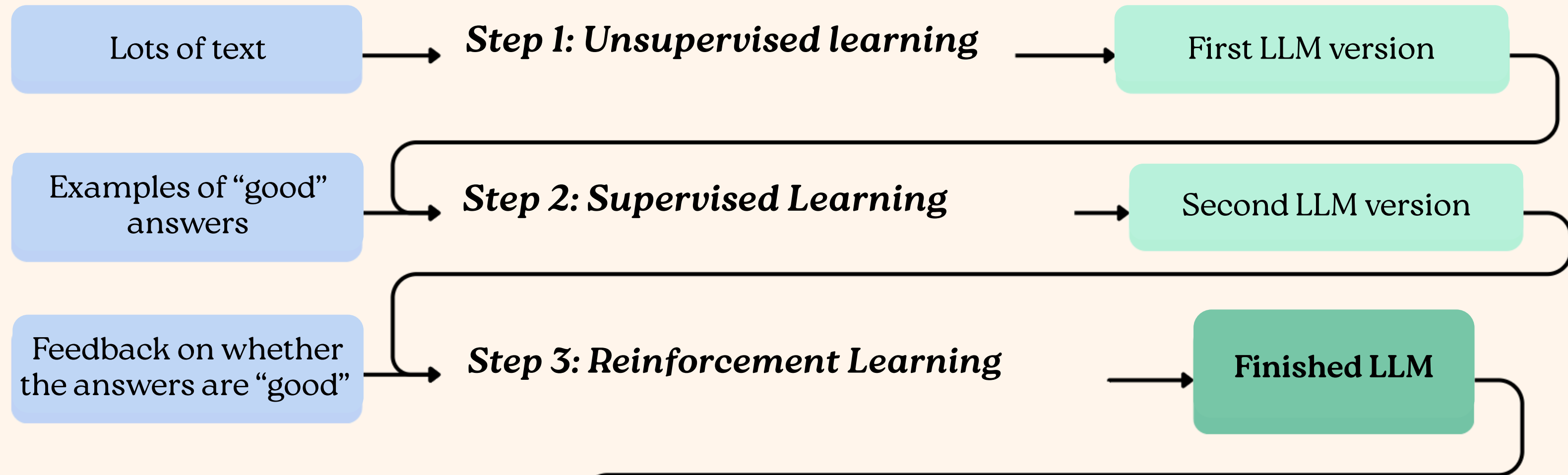
LLM Zusammenfassung



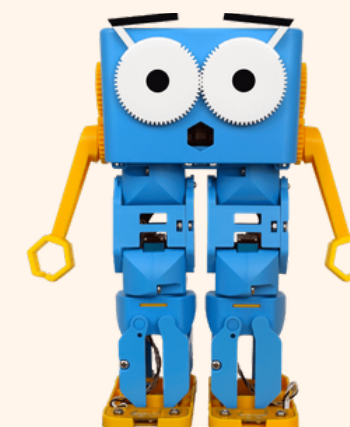
Fragen?



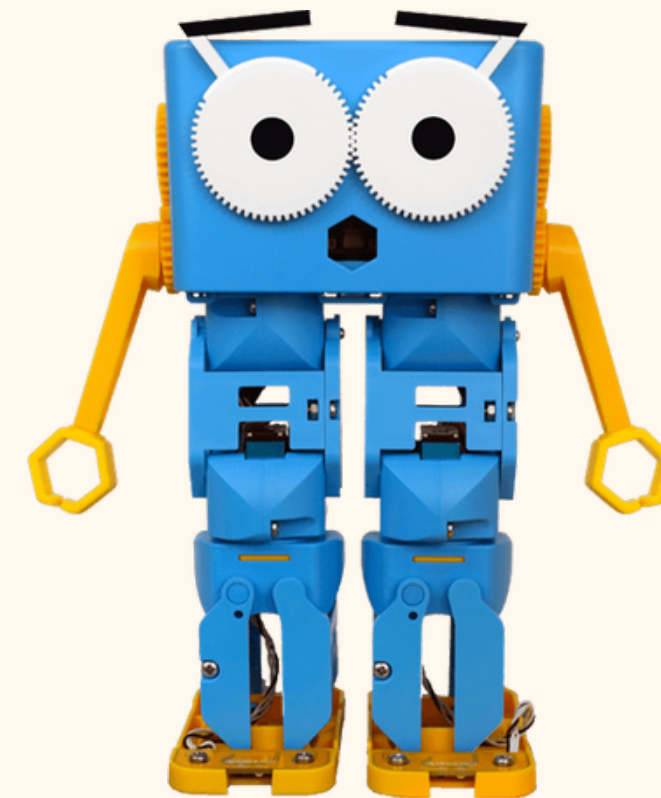
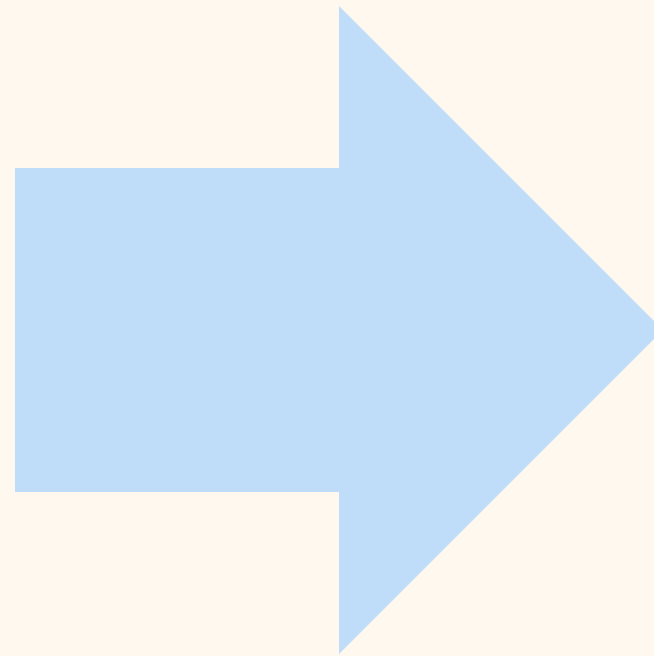
LLM Summary



Questions?



Marty Hindernis Parkour



Marty

Zeitplan



- Einführung: Regeln (10 Min.)
- Marty verbinden, Strecke bauen und testen (25 Min.)
- 3 Runden Hinderniss parkour (45 Min.): 15 Minuten pro Runde
- Ergebnisse und Nachbesprechung (10 Min.)



Der Marty Hindernis Parkour



- Jedes Team baut einen Hindernis Parkour.
- Dann navigiert ihr eure Martys in 3 Runden durch die Strecken
- In jeder Runde finden 5 Rennen gleichzeitig statt (an jedem Tisch eins)
- Jedes Teammitglied muss einmal PilotIn UND einmal SchiedsrichterIn am eigenen Tisch sein. Ihr wechselt also in jeder Runde in eurem Team die Rollen.
- Ziel: So schnell wie möglich durch den Hindernis Parkour laufen
- Die schnellste Zeit pro Tisch gewinnt



Der Marty Hindernis Parkour



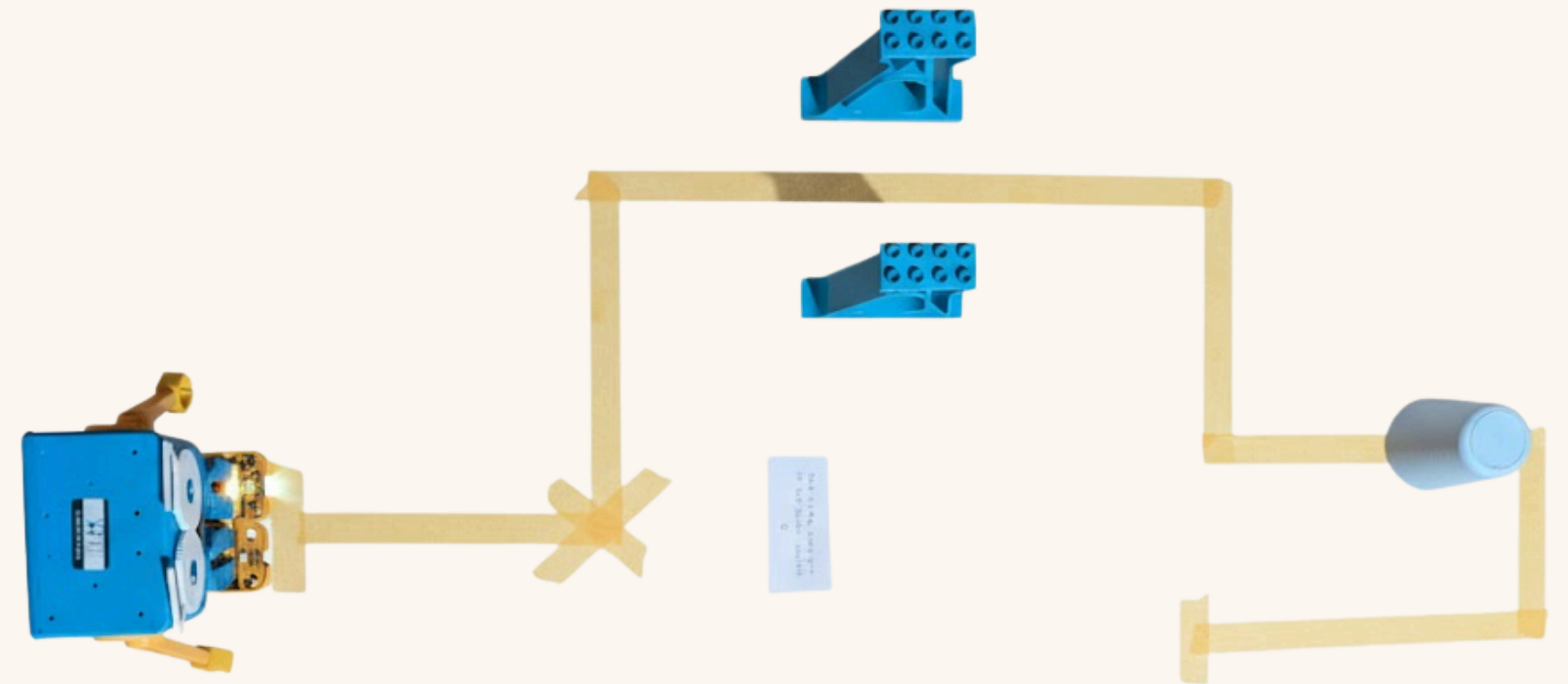
- Jedes Team baut einen Hindernis Parkour.
- Dann navigiert ihr eure Martys in 4 Runden durch die Strecken
- In jeder Runde finden 4 Rennen gleichzeitig statt (an jedem Tisch eins)
- Jedes Teammitglied muss einmal PilotIn UND einmal SchiedsrichterIn am eigenen Tisch sein. Ihr wechselt also in jeder Runde in eurem Team die Rollen.
- Ziel: So schnell wie möglich durch den Hindernis Parkour laufen
- Die schnellste Zeit pro Tisch gewinnt

Regeln für den Streckenbau

25 Minuten

Eure Strecke muss Folgendes enthalten:

- ein Anfang
- ein Ende
- Maximal 3 verschiedene Hindernisse



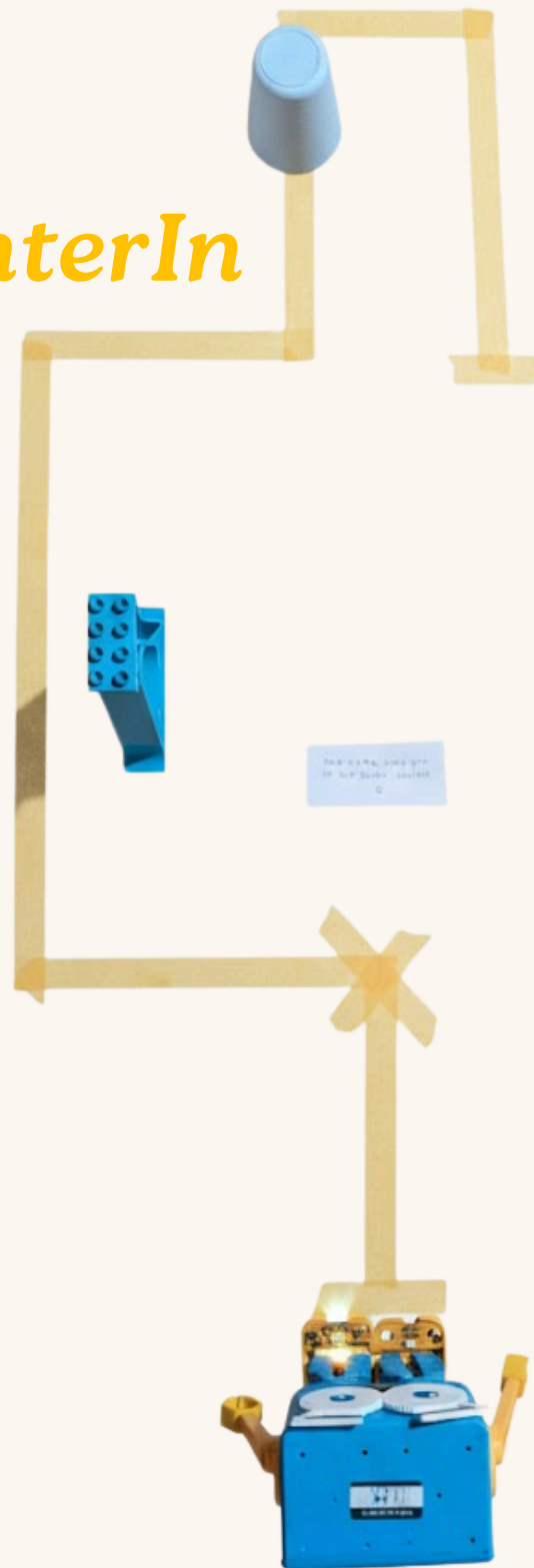
Testen:

Testet, ob Marty die Hindernisse bewältigen kann, bevor der Hindernislauf los geht!

Das Rennen und die Rollen



SchiedsrichterIn



PilotIn

PilotIn:

- Führt Marty auf der Rennstrecke
- 1 Rennen pro Teammitglied

SchiedsrichterIn:

- Bleibt auf der eigenen Strecke
- Beurteilt, ob die Hindernisse geschafft wurden
- Stoppt die Zeit und schreibt sie auf

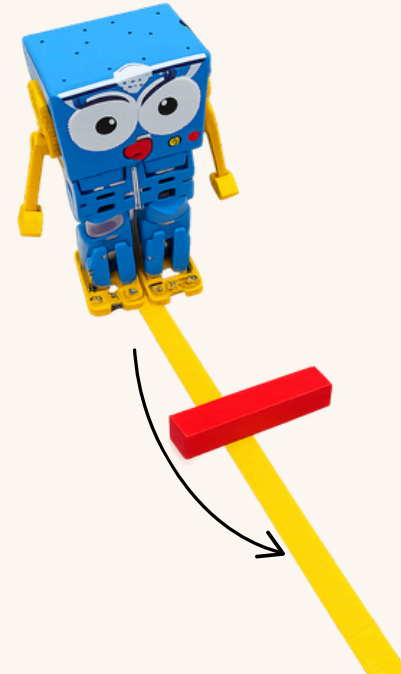
Hindernis-Ideen

Maximal 3 verschiedene
Hindernisse

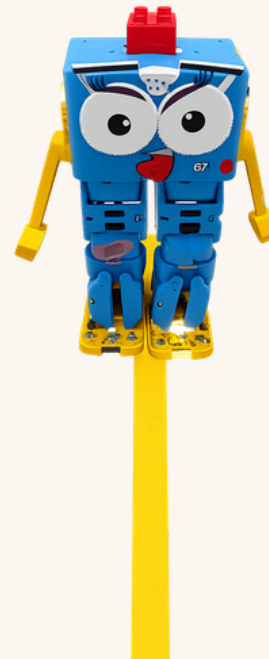
Enge Passage



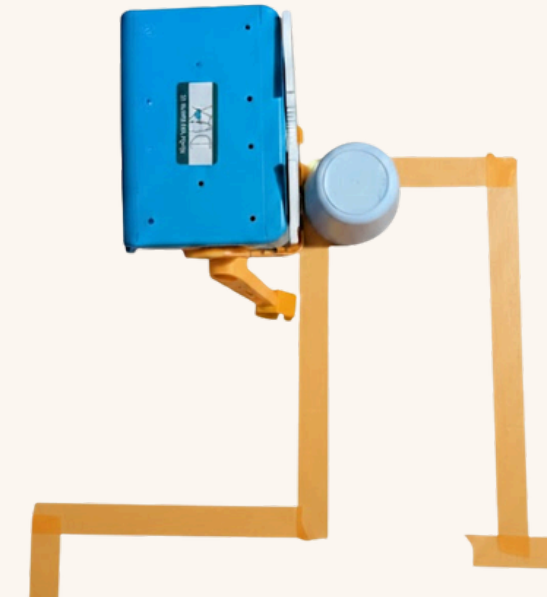
Um ein Objekt herum gehen



**Mit einem
Gegenstand auf
dem Kopf oder in
der Hand laufen**



**Ein Objekt von A
nach B schieben**



**Eine Aktion ausführen:
Z.B. Drehen, tanzen,
Arm heben**



Ziel: Baut eine Strecke, die weder zu einfach noch zu schwer ist

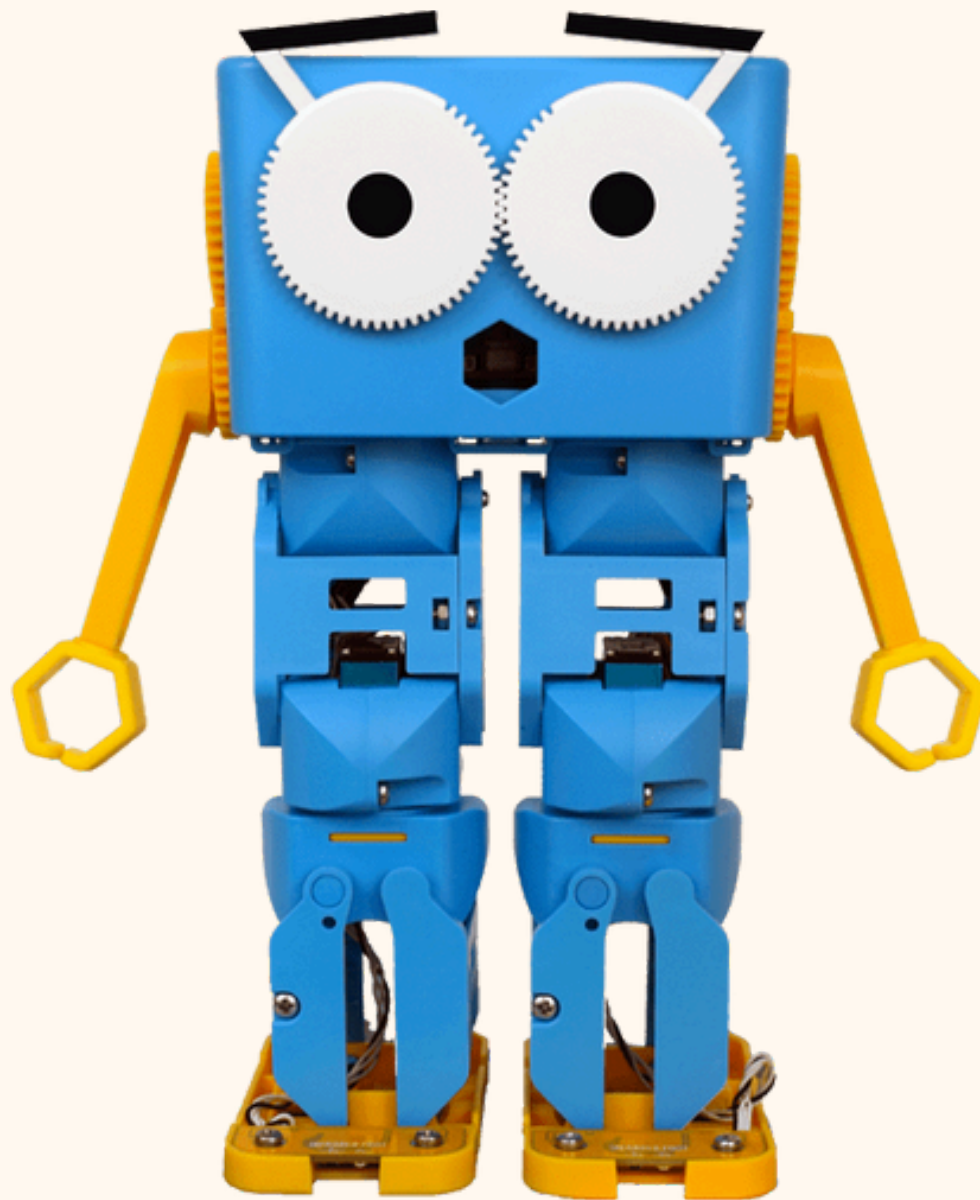
Los gehts! (25 Minuten)

Verbindet Marty mit dem Ipad!

1. *Verbindet Marty mit dem Ipad.*

Öffnet den Guide der euch erklärt, wie ihr euch mit Marty verbinden könnt.

(Auf dem iPad braucht ihr die App *Marty the robot V2*)



2. *Öffnet den Controller und testet!*



Ihr habt 5-10 Minuten Zeit zum Trainieren! Wechselt euch ab!

Rennkalender

PilotIn



Runde	Tisch 1	Tisch 2	Tisch 3	Tisch 4	Tisch 5
1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Gruppe 1
2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Gruppe 1	Gruppe 2
3	Gruppe 4	Gruppe 5	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3

SchiedsrichterIn: Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5



15 Minuten pro Runde

Rennkalender

PilotIn:



Runde	Tisch 1	Tisch 2	Tisch 3	Tisch 4
1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 1
2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 1	Gruppe 2
3	Gruppe 4	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3
4	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4

SchiedsrichterIn:

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

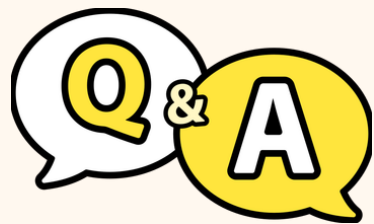


12 Minuten pro Runde

Ergebnisse und Nachbesprechung



Herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerteams!



Was hat gut funktioniert? Was war schwierig?

Feedback Fragebogen LernpartnerInnen



Bitte fülle den Fragebogen alleine aus, ohne mit anderen zu sprechen.

Feedback Fragebogen

Nicole & Nikola



Bitte fülle den Fragebogen alleine aus, ohne mit anderen zu sprechen.